

Plataforma Inteligente de Economia Doméstica Regional

Blueprint Completo de Engenharia, Arquitetura e Construção

Versão: 1.0

Data: Maio/2026

Stack Principal: Python + Flutter + Docker

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

Objetivo

Construir uma plataforma nacional inteligente de comparação de preços, promoções e economia doméstica regionalizada baseada em:

- Geolocalização
- Inteligência Artificial
- OCR
- Comparação de cestas
- Normalização semântica de produtos
- Dados colaborativos
- Inteligência de mercado regional

O sistema permitirá que usuários encontrem os melhores preços e promoções em mercados próximos considerando:

- CEP
- GPS
- Bairro
- Distância
- Frete
- Disponibilidade
- Histórico de preços
- Promoções
- Economia total da cesta

2. VISÃO ESTRATÉGICA

Posicionamento

O produto NÃO será apenas:

- Delivery
- Encarte digital
- Comparador simples

O produto será:

"Sistema Inteligente Nacional de Economia Doméstica"

Diferenciais Estratégicos

1. Inteligência Geográfica

- Preços regionais
- Promoções locais
- Comparação por bairro
- Economia por região

2. Inteligência Semântica

- Normalização de produtos
- IA para matching
- Catálogo universal próprio

3. Inteligência Econômica

- Histórico de preços
- Previsão de promoções
- Análise de inflação pessoal

4. Inteligência Comunitária

- Usuários colaboram com preços
 - Fotos de encartes
 - Validação social
-

3. OBJETIVOS PRINCIPAIS

Curto Prazo

- Construir MVP funcional
- Validar modelo regional
- Captar primeiros mercados
- Criar pipeline de OCR
- Criar sistema de comparação

Médio Prazo

- Expandir regionalmente
- Construir base nacional de preços
- Implementar IA semântica
- Implementar histórico de preços

Longo Prazo

- Tornar-se referência nacional
 - Monetização B2B
 - Inteligência de mercado
 - APIs comerciais
 - Dados econômicos regionais
-

4. ESTRUTURA GERAL DA PLATAFORMA

Módulos Principais

1. Mobile App

Responsável por:

- Interface do usuário
- GPS
- Login
- Feed de promoções
- Comparação
- Cesta
- Perfil
- Notificações

Tecnologia:

- Flutter
-

2. API Principal

Responsável por:

- Regras de negócio
- Segurança
- Autenticação
- Catálogos
- Comparações
- Geolocalização

Tecnologia:

- Python
 - FastAPI
-

3. Engine de IA

Responsável por:

- Normalização de produtos
- Matching semântico
- Similaridade
- Recomendação
- Predição

Tecnologia:

- Python
 - Transformers
 - Sentence Embeddings
-

4. Pipeline OCR

Responsável por:

- Leitura de encartes
- Extração de preços
- Extração de promoções
- Estruturação de dados

Tecnologia:

- PaddleOCR
- OpenCV
- Tesseract

5. Engine Geográfica

Responsável por:

- Busca por raio
- Mercados próximos
- Distância
- Região
- CEP
- Bairro

Tecnologia:

- PostGIS
- Geo Queries

6. Sistema de Filas

Responsável por:

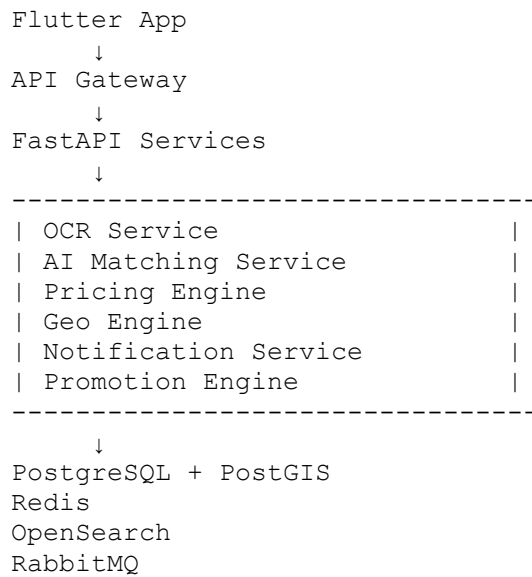
- Processamentos assíncronos
- OCR em massa
- IA
- Notificações
- Atualizações

Tecnologia:

- RabbitMQ
- Celery

5. ARQUITETURA PRINCIPAL

Arquitetura Macro



6. STACK TECNOLÓGICA

Backend

Linguagem Principal

Python 3.12+

Framework

FastAPI

ORM

SQLAlchemy

Validação

Pydantic

Autenticação

JWT

OAuth2



Banco de Dados

Principal

PostgreSQL

Geográfico

PostGIS

Cache

Redis

Busca

OpenSearch

Inteligência Artificial

NLP

sentence-transformers

Embeddings

MiniLM

BGE

E5

Vetorização

FAISS

OCR

OCR Principal

PaddleOCR

OCR Auxiliar

Tesseract

Processamento de Imagem

OpenCV

Mobile

Framework

Flutter

State Management

Riverpod

HTTP

Dio

Local Storage

Hive

Infraestrutura

Containers

Docker

Orquestração futura

Kubernetes

Reverse Proxy

Nginx

CI/CD

GitHub Actions

Observabilidade

Prometheus

Grafana

7. ESTRUTURA DE MICROSSERVIÇOS

Serviços Planejados

auth-service

- Login
- JWT
- OAuth
- Permissões

user-service

- Usuários
- Preferências
- Endereços

market-service

- Mercados
- Localizações
- Catálogos

product-service

- Produtos
- Normalização
- Catálogo universal

pricing-service

- Preços

- Histórico
- Promoções

geo-service

- CEP
- GPS
- Distância
- Raio

ai-service

- Matching
- IA semântica
- Recomendações

ocr-service

- Extração de encartes
- Processamento de imagem

basket-service

- Cestas
- Comparações
- Economia

notification-service

- Push
- Alertas
- Promoções

8. MODELAGEM DE DADOS

Entidades Principais

users

id
name
email
phone
created_at

addresses

id
user_id
cep
street
city
state
latitude
longitude

markets

id
name
cnpj
latitude
longitude
city
state
address
rating

product_master

id
universal_name
brand
category
weight
unit
embedding_vector

market_products

id
market_id
product_master_id
market_product_name
barcode

prices

id
market_product_id
price
promotion_price
captured_at

source

promotions

id
market_id
title
start_date
end_date
image_url

9. SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO

Objetivo

Padronizar produtos de diferentes mercados.

Pipeline

Entrada do mercado
↓
Limpeza textual
↓
Extração de atributos
↓
Embeddings
↓
Similaridade semântica
↓
Product Master

Atributos Normalizados

- Marca
 - Peso
 - Volume
 - Categoria
 - Tipo
 - Unidade
-

10. SISTEMA OCR

Fontes de Entrada

- PDF
 - JPG
 - PNG
 - WhatsApp
 - Fotos
 - Encartes
-

Pipeline OCR

Imagem
↓
Pré-processamento
↓
OCR
↓
Extração textual
↓
IA corretiva
↓
Extração estruturada
↓
Banco de dados

11. GEOLOCALIZAÇÃO

Estratégia

Métodos

GPS

- Android location
- Latitude
- Longitude

CEP

- Fallback
- Geocoding

Seleção Manual

- Cidade

- Bairro
-

Consultas Geográficas

Exemplos

- Mercados em 5km
 - Promoções próximas
 - Menor cesta na região
 - Melhor economia no bairro
-

12. MOTOR DE COMPARAÇÃO

Objetivo

Encontrar:

- Melhor preço
 - Melhor cesta
 - Melhor economia
 - Melhor distância
-

Tipos de Comparação

Produto Individual

Exemplo:

- Leite mais barato

Cesta Completa

Exemplo:

- Compra do mês

Cesta Inteligente

Exemplo:

- Dividir compra entre mercados
-

13. SISTEMA DE FEED

Modelo

Feed estilo redes sociais.

Conteúdo

- Promoções próximas
 - Ofertas relâmpago
 - Queda de preço
 - Alertas personalizados
-

14. NOTIFICAÇÕES

Tipos

Inteligentes

- Produto caiu de preço
- Mercado favorito com promoção
- Cesta aumentou

Geográficas

- Promoções próximas
 - Oferta perto do usuário
-

15. SEGURANÇA

Estratégia

API

- JWT
- Rate Limit
- HTTPS
- WAF

Banco

- Backups
- Replicação
- Criptografia

Mobile

- Secure Storage
- Refresh Tokens

16. ESCALABILIDADE

Estratégia

Inicial

Docker Compose

Crescimento

Kubernetes

Horizontalização

- APIs stateless
- Redis cache
- filas

17. OBSERVABILIDADE

Ferramentas

Logs

ELK Stack

Métricas

Prometheus

Dashboards

Grafana

Erros

Sentry

18. ESTRUTURA DO REPOSITÓRIO

```
project-root/  
├── backend/  
├── mobile/  
├── ai/  
├── ocr/  
├── infra/  
├── docs/  
├── docker/  
├── scripts/  
├── tests/  
└── monitoring/
```

19. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO

Metodologia

Modelo

Agile + Sprints

Organização

Kanban

Gestão

Jira ou Trello

20. ROADMAP GERAL

FASE 1 — Fundação

Objetivos

- Estrutura backend
- Banco de dados
- Docker
- Autenticação
- Geolocalização

Entregas

- API Base
 - PostgreSQL
 - PostGIS
 - Docker Compose
 - Login JWT
-

FASE 2 — Produtos

Objetivos

- Catálogo universal
- Produtos
- Mercados
- Preços

Entregas

- Product Master
- APIs CRUD

- Busca básica
-

FASE 3 — OCR

Objetivos

- Extração de encartes
- IA corretiva
- Estruturação

Entregas

- OCR pipeline
 - Processamento automático
-

FASE 4 — IA

Objetivos

- Matching semântico
- Similaridade
- Vetorização

Entregas

- Normalização automática
 - IA de produtos
-

FASE 5 — Mobile

Objetivos

- Flutter App
- Feed
- Comparações
- GPS

Entregas

- Android MVP
-

FASE 6 — Inteligência

Objetivos

- Histórico de preços
 - Alertas
 - Predições
-

FASE 7 — Escala

Objetivos

- Kubernetes
 - Observabilidade
 - Performance
-

21. MVP REAL

Funcionalidades MVP

Obrigatórias

- Cadastro
- Login
- GPS
- CEP
- Mercados próximos
- Produtos
- Comparação básica
- OCR simples

Não obrigatórias inicialmente

- Delivery
- Pagamentos
- Gamificação

- IA avançada
-

22. MONETIZAÇÃO

Modelos

Comissão

Mercados parceiros

SaaS

Painel premium para mercados

Destaque patrocinado

Mercados promovidos

Dados analíticos

Relatórios regionais

APIs comerciais

Integrações externas

23. RISCOS TÉCNICOS

Principais Riscos

Normalização ruim

Mitigação:

- embeddings
- revisão humana

OCR ruim

Mitigação:

- múltiplos OCRs
- IA corretiva

Dados desatualizados

Mitigação:

- timestamps
- crowdsource

Escalabilidade

Mitigação:

- arquitetura distribuída
-

24. DIFERENCIAIS FUTUROS

Possíveis Expansões

IA Financeira Doméstica

Assistente de economia

Previsão de inflação pessoal

Mapa nacional de preços

Cashback inteligente

Clube de economia

25. DIRETRIZES DE ENGENHARIA

Regras do Projeto

Backend

- Python obrigatório
- APIs REST padronizadas
- Swagger obrigatório
- Tipagem forte

Banco

- Migrations obrigatórias
- Versionamento
- Índices geográficos

Docker

- Tudo containerizado
- Ambientes isolados

Código

- SOLID
- Clean Architecture
- Clean Code

Git

- GitFlow
- PR obrigatório

26. PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO

Todo módulo deve possuir:

README

Swagger

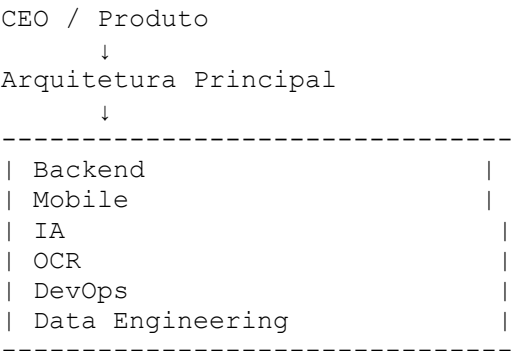
Fluxogramas

Casos de uso

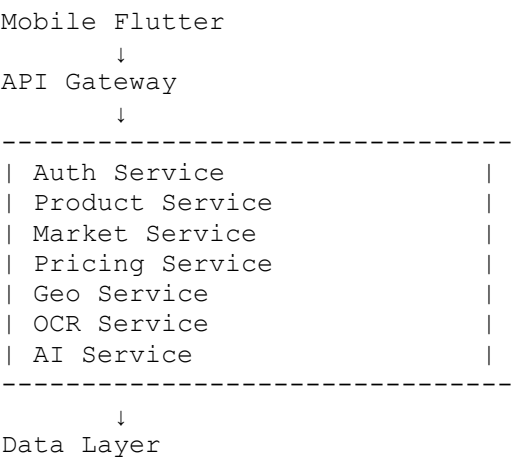
Diagramas

Testes

27. ORGANOGRAMA TÉCNICO



28. ORGANOGRAMA DE SISTEMAS



29. PRINCÍPIOS DO PROJETO

O sistema deve ser:

- Modular
- Escalável
- Distribuído
- Containerizado
- Geográfico

- Inteligente
 - Data Driven
 - Mobile First
-

30. CONCLUSÃO

Este projeto deve ser tratado como:

Plataforma Nacional de Inteligência Econômica Regional

O verdadeiro ativo da empresa será:

- base de preços
- inteligência regional
- normalização semântica
- dados econômicos
- comportamento de consumo

A vantagem competitiva será construída sobre:

- engenharia de dados
- IA semântica
- OCR inteligente
- arquitetura geográfica
- atualização regional em tempo real

Este documento servirá como fundação oficial para:

- desenvolvimento
- expansão
- onboarding de equipe
- integração com outras IAs
- documentação técnica
- roadmap estratégico
- engenharia de produto